

Робота з internet-файлами, формат xml



Матеріали до вивчення цієї теми і до виконання експериментів є в окремій папці "Робота з internet-файлами" навчальних матеріалів. Викладений там матеріал не є вичерпним, треба переглядати також авторську документацію системи програмування і різні дані, які можна знайти в інтернеті. Отже, на початку треба опрацювати надані матеріали.

Поради щодо виконання завдань

1. Ця робота в значній мірі є експериментальною. Додані файли матеріалів показують один з можливих способів організації роботи з internet-файлами. Можуть бути інші варіанти, які можна спробувати самостійно.
2. Використання модулів Python, показане в прикладах, може бути інакшим, враховуючи модифікацію модулів в нових версіях бібліотеки. Можуть з'явитись нові модулі.
3. Виконуйте трасування програмних сценаріїв роботи в internet, щоб бачити місце та вірогідну причину можливих збоїв.
4. Будьте дуже уважні щодо надсилання запитів до серверів. Не можна надсилати однакові запити дуже часто, бо це може бути трактоване сервером, як спроба вивести з ладу 💣👉😬. (Якщо будемо дуже настоювати, приїде кіберполіція і забере комп'ютер 😭)

Задача 1. [Оберіть для себе тематику, яка вас цікавить 😊]. В інтернеті знайти за своєю тематикою повну url-адресу сервера і веб-сторінки, чи файлу на сервері. Для цього можна, наприклад, використати звичайний Internet Explorer, виконавши пошук в Internet до отримання кінцевої сторінки веб-сайту (end point). Internet Explorer показує повну url-адресу в рядку зверху вікна відображення сторінки. Цю адресу треба копіювати у свій сценарій (кириличні літери доведеться записати вручну, щоб зберегти кодування utf-8). Для веб-серверів загального доступу такі адреси зазвичай є постійними.



Задача 2. Складіть сценарій веб-клієнта, щоб отримати на свій комп'ютер знайдену веб-сторінку чи файл. Сценарій веб-клієнта бажано програмувати в режимі try-except, щоб на випадок відмови сайту побачити інформацію про вірогідну причину.



Подібні сценарії в силу природи інтернету часто дають збій у виконанні, тому треба побачити трасування хоча б виконаної частини сценарію.

Увага! Не всі веб-сторінки дозволені для копіювання в обхід головної сторінки сайту, спроба стороннього запиту на отримання веб-сторінки може бути заблокована. Такі речі треба перевіряти експериментально.

- а) може допомогти повторний запуск сценарію, але з паузою 10-15 секунд;
- б) якщо не вдається, знайдіть в інтернеті іншу веб-сторінку.

Коли сторінка отримана, запустіть її на перегляд способами, розглянутими в темі "Деякі методи організації сценаріїв", щоб переконатись в отриманні потрібних даних. Не забувайте, що для запуску перегляду в загальному випадку потрібно зазначити повний шлях до файлу.

Текст сценарію обов'язково коментувати (#...). Так само коментувати кроки виконання (`print(...)`), друкуючи протокол.

Задача 3. [Розшукайте окремим незалежним способом адресу деякого xml-файлу за обраною тематикою]. Використовуючи одну з описаних схем доступу до файлів на веб-серверах, складіть сценарій, виконайте, отримайте і збережіть на своєму комп'ютері такий xml-файл (файл даних). Запустіть його на перегляд, щоб переконатись про отримання і про зміст файлу.



Задача 4. [Виконайте попередньо вправи на опрацювання xml-файлів, використавши наданий файл `data.xml` і приклад опрацювання цього xml-файлу.

Доведеться самостійно вивчити модуль `xml.etree.ElementTree...` 🤔].



Складіть самостійно приклади і відповідну програму опрацювання *свого xml-файлу, отриманого в задачі 3*. Продемонструйте в своїй програмі різні функції і способи опрацювання файлу. Конкретний обсяг програми для цієї задачі не регламентуємо, це творча робота. Не забудьте записати умови прикладів в повній формі.

Покликання для вивчення формату xml:

<https://uk.wikipedia.org/wiki/XML>

<https://support.microsoft.com/uk-ua/office/xml-для-новачків-a87d234d-4c2e-4409-9cbc-45e4eb857d44>

<https://support.microsoft.com/uk-ua/office/огляд-xml-y-excel-f11faa7e-63ae-4166-b3ac-c9e9752a7d80>

<https://microsoft.github.io/XmlNotepad/>

Надіслати у відповідь:

1) знайдені веб-адреси файлів і сторінок, використані в своєму завданні – окремим переліком; описати зміст таких файлів звичайним текстом;

2) програмні коди сценаріїв чи програм задач 2, 3, 4; не забувайте про коментування і трасування;

3) *умови задач* опрацювання xml-файлу (задача 4) записати **ОКРЕМИМ** файлом так, щоб сторонні читачі розуміли зміст – він має бути відповідним до змісту xml-файлів з інтернету; не плутати *зміст xml-файлу* і *зміст умови задачі* опрацювання xml-файлу;

4) знятки екрана підтвердженого виконання на своєму комп'ютері; знятки екрана можна зібрати з підписами в один файл.

Файли надіслати окремими вкладеннями, НЕ АРХІВУВАТИ !